

# 1

## Elementos básicos eléctricos y electrónicos

### Vamos a aprender

1. Conceptos sobre electricidad
2. Componentes electrónicos
3. Aparatos de medición
4. Circuitos integrados (chips)

#### PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA

1. Simulación de circuitos electrónicos
2. Diseño de circuitos electrónicos

#### FICHA DE TRABAJO

Soldar componentes

### Y al finalizar esta unidad

- Conocerás los principales componentes eléctricos y electrónicos de un equipo informático.
- Utilizarás de forma eficaz y segura herramientas y componentes eléctricos y electrónicos.
- Realizarás mediciones y testeos en los circuitos de un equipo informático.

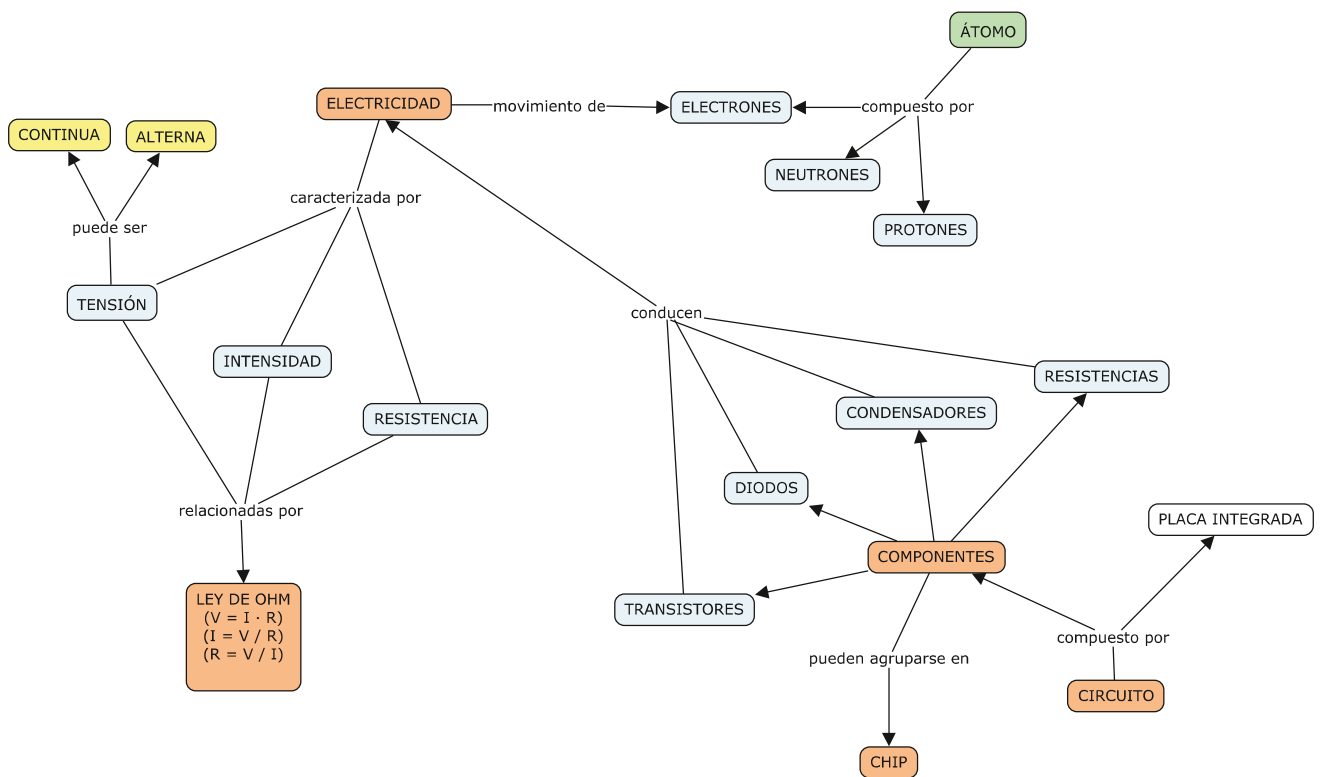


Vídeo introductorio



<<http://bit.ly/2jLMvhz>>

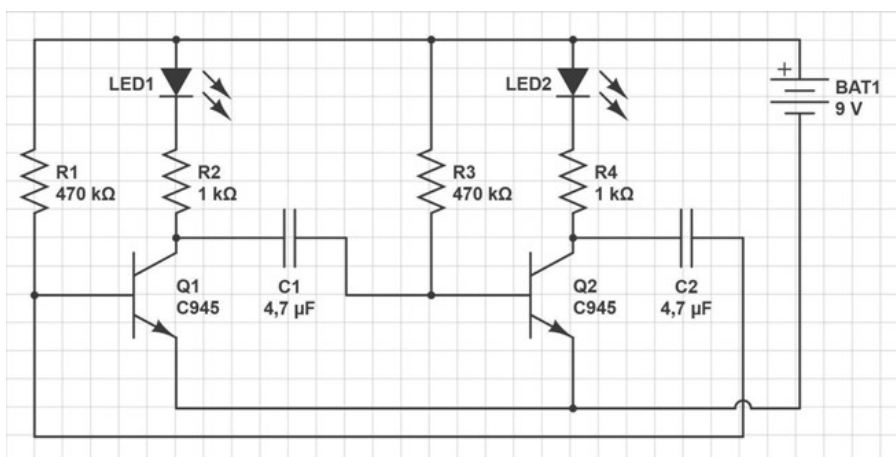
## Organiza las ideas



## Comenzamos

### Actividad inicial de investigación

Te proponemos que, dada la representación del siguiente circuito, averigües...



1. ¿A qué corresponden cada uno de los símbolos representados?
2. ¿Cuál es la función de cada uno de los elementos en el circuito?
3. ¿Qué hace el circuito cuando está en funcionamiento?
4. Intenta **representar el circuito** utilizando alguna de las numerosas aplicaciones online para simular circuitos eléctricos que tienes disponibles en Internet.

## Vocabulary

- Resistencia: *resistance*.
- Diferencia de potencial: *voltage*.
- Intensidad: *current*.

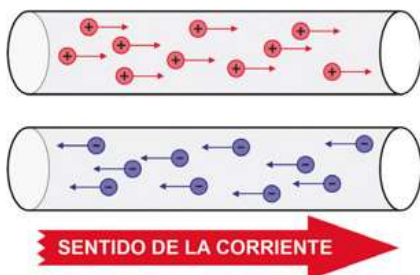
## Aplica

El voltímetro: para medir el voltaje entre dos puntos se utiliza el voltímetro.



## El sentido de la corriente

Por convenio, el sentido de la corriente eléctrica es el contrario al que llevan los electrones.



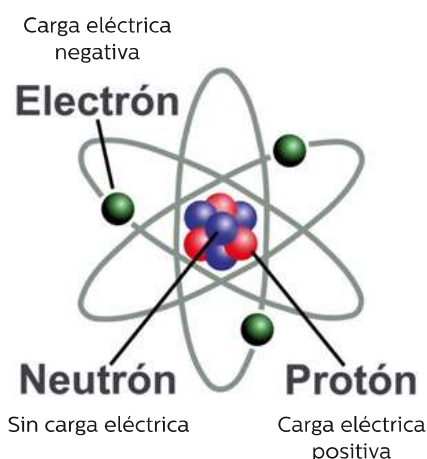
# 1. Conceptos sobre electricidad

La electricidad es la **energía** que mueve nuestra civilización, gracias a ella funcionan gran cantidad dispositivos que nos facilitan la vida.

El funcionamiento de todos esos aparatos se rige por una serie de leyes que relacionan diferentes **magnitudes**, como la **resistencia eléctrica**, la **diferencia de potencial** y la **intensidad de corriente**. La aplicación de estas leyes permite diseñar y construir dispositivos eléctricos más eficaces.

## 1.1. Diferencia de potencial y corriente eléctrica

La **materia** está formada por **átomos** y, estos, a su vez, están compuestos por:



Los responsables de todos los **fenómenos eléctricos** son los **electrones**, porque pueden escapar del átomo al ser mucho más ligeros que el resto de partículas.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diferencia de potencial</b> | Si dos cuerpos tienen distinto número de <b>electrones</b> se dice que entre ellos hay una diferencia de cargas o <b>diferencia de potencial</b> , pero este concepto se conoce más como <b>tensión eléctrica</b> o <b>voltaje</b> y se mide en <b>voltios (V)</b> .                                                                           |
| <b>Corriente eléctrica</b>     | Si <b>conectamos esos cuerpos</b> se intentará compensar la diferencia de carga y se originará un <b>movimiento de un cuerpo a otro</b> . Este movimiento de cargas es lo que se conoce como <b>corriente eléctrica</b> . Lo habitual es que los electrones pasen del cuerpo negativo al positivo, pero también puede darse el caso contrario. |

### 1.1.1. El sentido de la corriente

Está establecido por convenio que, a la hora de **representar la corriente eléctrica**, por ejemplo, en un circuito, se le asigna el **sentido contrario** al desplazamiento de los **electrones**. El **voltaje estándar** en la mayor parte del mundo es de 220 V o 230 V (hay países que tienen voltajes que oscilan entre 100 V y 127 V). En España es de 230 V.

## 1.2. Intensidad de corriente

La intensidad de corriente es la **cantidad de electrones** que pasan a través de un tramo de un **conductor** por unidad de tiempo. Se mide en **amperios (A)**.

Según el tipo de intensidad la corriente puede ser:

- **Corriente continua:** cuando la intensidad de corriente no cambia a lo largo del tiempo.
- **Corriente variable o alterna:** si se producen variaciones de intensidad.

Cuanto **mayor** es la **intensidad**, mayor es la **cantidad de electrones** que circula por el mismo espacio en un determinado intervalo de tiempo.

## 1.3. Resistencia eléctrica

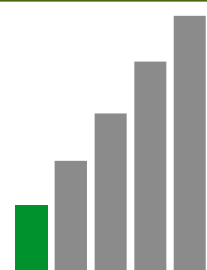
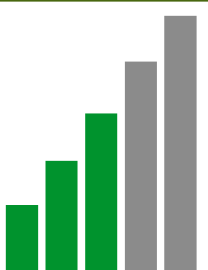
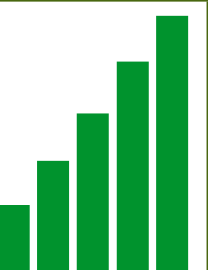
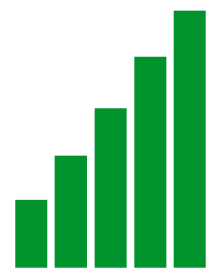
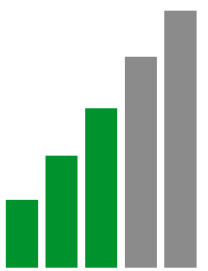
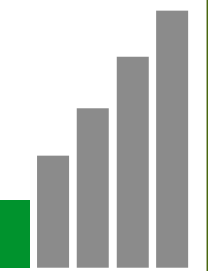
La resistencia eléctrica es la oposición que ejerce un material al paso de la corriente eléctrica. Se mide en **ohmios ( $\Omega$ )** y el instrumento que la mide es el **óhmetro**.

La resistencia es **característica de cada material** y depende, además, de factores como la longitud o la sección.

En general, podemos decir que **los materiales** pueden ser:

- **Conductores:** permiten el paso de la corriente.
- **Aislantes:** no permiten el paso de la corriente.
- **Semiconductores:** se pueden comportar como conductores o aislantes según las condiciones ambientales a las que se los someta.

Los materiales tendrán mayor o menor **conductividad** o **resistividad**, dependiendo de diversos factores, tales como su naturaleza.

| Material      | Conductor                                                                           | Semiconductor                                                                       | Aislante                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistividad  |  |  |  |
| Conductividad |  |  |  |

### Aplica

El **amperímetro**: las mediciones de intensidad de corriente se realizan utilizando un amperímetro.



El **ohmímetro**: la resistencia eléctrica se mide con el ohmímetro.

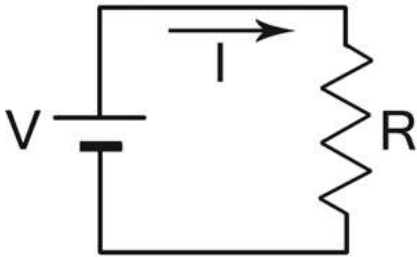


### Vocabulario

- **Conductividad:** permisividad al paso de la corriente (puede ser grande o pequeña).
- **Resistividad:** no permisividad al paso de la corriente.

### Vocabulary

- Conductor: *conductor*.
- Aislante: *insulating material*.
- Semiconductor: *semiconductor*.



Circuito básico.

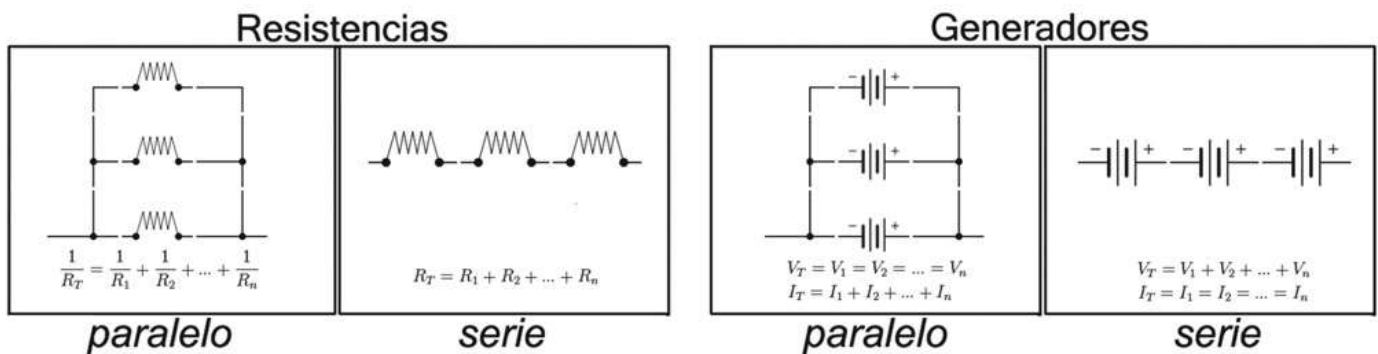
## 1.4. Circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es una **combinación de componentes eléctricos conectados** entre sí de una manera determinada, según la finalidad del circuito.

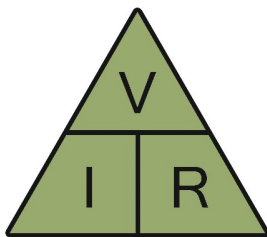
La electricidad se gestiona y utiliza a través de circuitos eléctricos, para ello, todo circuito debe contener, al menos, una **fuente de electricidad**, que proporcione **tensión eléctrica**.

La **distribución de determinados componentes** en el circuito (como son los generadores de corriente y las resistencias) da lugar a **dos disposiciones**:

- **Circuito en serie:** los componentes están situados uno a continuación del otro.
- **Circuito en paralelo:** los puertos de entrada de los componentes están conectados a la misma vía, al igual que los puertos de salida.



### Triángulo de la ley de Ohm



$$V = I \cdot R$$

$$I = V / R$$

$$R = V / I$$

### Aplica

La ley de Ohm

Utilizando esta ley podemos calcular los **valores** de tensión, intensidad y resistencia en cualquier punto de un circuito.

## 1.5. Ley de Ohm

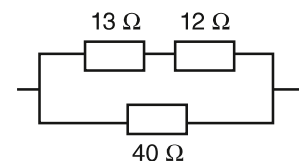
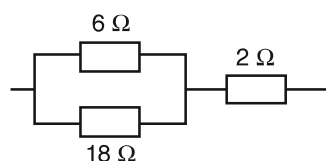
La **relación** que existe en un circuito eléctrico entre sus **tres magnitudes fundamentales** (diferencia de potencial, intensidad y resistencia) se conoce como **ley de Ohm**.

La fórmula general de la ley de Ohm es:

$$V = I \cdot R$$

### ACTIVIDADES

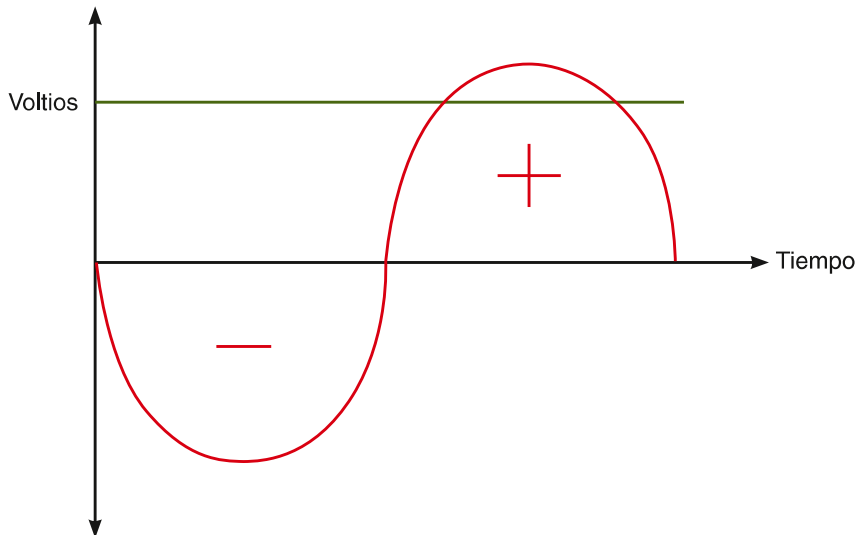
1. Determina el valor de la resistencia ( $R_T$ ) del conjunto de resistencias en los siguientes circuitos:



2. ¿Cuál es la resistencia de un circuito por el que circula una corriente eléctrica de 2 A con una tensión de 12 V?

## 1.6. Corriente continua y corriente alterna

La corriente eléctrica, dependiendo de cómo se desplace y de la intensidad con la que lo haga, puede ser de dos tipos: continua o alterna.



### Vocabulary

- Corriente continua: *Direct Current* (DC).
- Corriente alterna: *Alternating Current* (AC).

Gráfico de corriente continua. El valor del voltaje es constante.

Gráfico de corriente alterna. El voltaje varía entre valores positivos y negativos.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corriente continua | Circula siempre en el mismo sentido y con la misma intensidad. Es la que generan las pilas, las baterías y las dinamos. Su abreviatura es CC o DC.                                                                                                         |
| Corriente alterna  | Cambia de sentido y de intensidad. Se emplea más porque se produce y transporta más fácilmente. Es la que se utiliza, por ejemplo, en las casas. La generan en las centrales eléctricas unas máquinas denominadas alternadores. Su abreviatura es CA o AC. |

### Recuerda

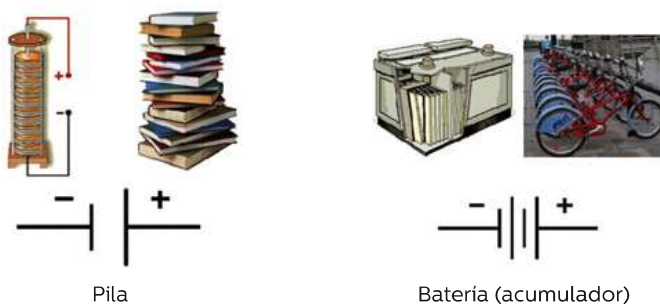
En España, la electricidad que recibimos en casa es alterna de 230 V.

## 1.7. Pilas y baterías

Las pilas y las baterías son los elementos que generan voltaje en un circuito eléctrico.

La principal diferencia entre una pila y una batería es que la pila no es recargable. Por esta razón, a la batería también se la suele conocer con el nombre de acumulador eléctrico.

Tanto las pilas como las baterías tienen dos extremos llamados polos, uno de ellos positivo y otro negativo.

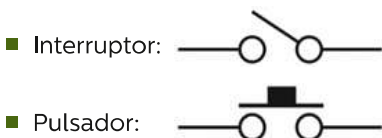


### Las pilas recargables

Aunque en el mercado podemos encontrar «pilas recargables», en realidad son baterías.

## Representación gráfica

A la hora de representar gráficamente los diferentes **elementos de un circuito** se emplean una serie de símbolos. Aquí tienes el del **interruptor eléctrico** y el del **pulsador**:



Varios tipos de pulsadores.



Fuente de alimentación con sus conectores de corriente.

## 1.8. Interruptores y pulsadores

Un **interruptor eléctrico** es un dispositivo utilizado para **desviar o interrumpir** el curso de la corriente eléctrica.

Sus **aplicaciones** van desde un simple interruptor que apaga o enciende una bombilla, hasta complicados selectores controlados por ordenador.

Un botón o pulsador es un **tipo de interruptor** que se utiliza para activar alguna función.

Los botones son de diversa forma y tamaño, y se encuentran en todo tipo de dispositivos, principalmente aparatos eléctricos o electrónicos.

| Tipos de pulsadores                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acción momentánea (AM)</b>       | El botón solo actúa durante el tiempo que permanece pulsado.                                                  |
| <b>Acción de enclavamiento (AE)</b> | El pulsador cambia de estado y de posición cuando se oprime. Normalmente, cuando aparece hundido está activo. |
| <b>Acción alternada (AA)</b>        | El pulsador cambia de estado cuando se oprime, pero nunca cambia su posición.                                 |

## 1.9. Fuentes de alimentación

Una fuente de alimentación, en electrónica, es un **circuito que convierte la tensión alterna** de la red industrial en tensión prácticamente continua.

Por esta razón, en muchas ocasiones se la confunde con los transformadores, aunque se trata de objetos diferentes.

Cada fuente viene acompañada de una **etiqueta** que nos da toda la información acerca de sus **prestaciones**.

**Tensión de entrada (AC INPUT):** nos informa sobre qué voltajes admite la fuente de alimentación. En el caso de la imagen, podemos observar que admite tensiones desde los 100 V hasta los 240 V. En este caso concreto, se dice que es una fuente de entrada universal.

**Tensión de salida (DC OUTPUT):** indica los valores de voltaje que puede ofrecer la fuente de alimentación.

**Capacidad de carga (MAX CURRENT):** es el valor máximo de intensidad de corriente al que puede responder la fuente sin riesgo de deterioro.

**Potencia máxima combinada (MAX COMBINED WATTAGE):** nos da una idea de la potencia que necesita la fuente para desempeñar distintas tensiones de forma combinada. Es un aspecto clave a la hora de elegir la fuente de alimentación, por eso, el valor característico de esta magnitud suele acompañar al modelo de la fuente.

En el caso de la imagen aparece en el modelo 450 (proveniente de los 450 W).



## 2. Componentes electrónicos

### 2.1. Resistencias

El componente eléctrico encargado de introducir este efecto en un circuito eléctrico se llama **resistencia eléctrica** o **resistor**.

Para identificar el valor de una resistencia se utiliza un código de colores.

| Color de la banda | Cifra | Multiplicador | Tolerancia | C. Térmico |
|-------------------|-------|---------------|------------|------------|
| Negro             | 0     | 1             | —          | —          |
| Marrón            | 1     | 10            | ±1%        | 100 ppm/°C |
| Rojo              | 2     | 100           | ±2%        | 50 ppm/°C  |
| Naranja           | 3     | 1000          | —          | 15 ppm/°C  |
| Amarillo          | 4     | 10 000        | 4%         | 25 ppm/°C  |
| Verde             | 5     | 100 000       | ±0,5%      | —          |
| Azul              | 6     | 1 000 000     | ±0,25%     | 10 ppm/°C  |
| Violeta           | 7     | —             | ±0,1%      | 5 ppm/°C   |
| Gris              | 8     | —             | —          | —          |
| Blanco            | 9     | —             | —          | 1 ppm/°C   |
| Dorado            | —     | 0,1           | ±5%        | —          |
| Plateado          | —     | 0,01          | ±10%       | —          |
| Ninguno           | —     | —             | ±20%       | —          |

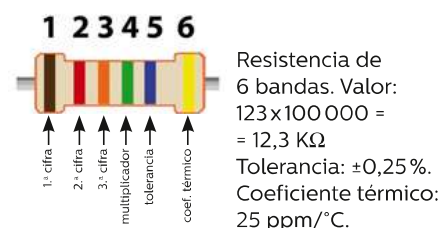
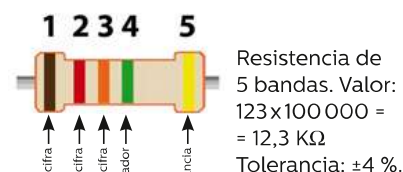
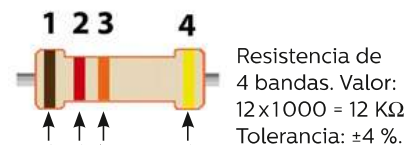
Cada resistencia tiene entre 4 y 6 bandas de diversos colores que codifican su **valor**, su **tolerancia** y, en el caso de llevar 6 bandas, también su **coeficiente térmico**.

#### 2.1.1. Modelo SMD

Para circuitos integrados se utiliza más el modelo SMD (*Surface Mount Component*), que está formado por **resistencias de montaje superficial**.

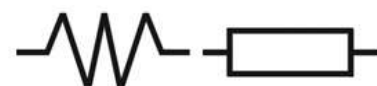
Estas, en lugar de colores, emplean una **codificación numérica de tres cifras** para las resistencias convencionales y **cuatro** para las de precisión.

|             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>212</b>  | 1. <sup>a</sup> cifra = 1. <sup>er</sup> número<br>2. <sup>a</sup> cifra = 2. <sup>o</sup> número<br>3. <sup>a</sup> cifra = Multiplicador                                                    | En el ejemplo la resistencia tiene un valor de: $21 \times 10^2 = 2100 \Omega$                            |
| <b>3R4</b>  | 1. <sup>a</sup> cifra = 1. <sup>er</sup> número<br>La «R» indica coma decimal<br>3. <sup>a</sup> cifra = 2. <sup>o</sup> número                                                               | En el ejemplo la resistencia tiene un valor de: $3,4 \Omega$                                              |
| <b>R56</b>  | La «R» indica «0 coma...»<br>2. <sup>a</sup> cifra = 2. <sup>o</sup> número<br>3. <sup>a</sup> cifra = 3. <sup>er</sup> número                                                                | En el ejemplo la resistencia tiene un valor de: $0,56 \Omega$                                             |
| <b>1283</b> | 1. <sup>a</sup> cifra = 1. <sup>er</sup> número<br>2. <sup>a</sup> cifra = 2. <sup>o</sup> número<br>3. <sup>a</sup> cifra = 3. <sup>er</sup> número<br>4. <sup>a</sup> cifra = Multiplicador | El ejemplo corresponde a una resistencia de precisión cuyo valor es de $128 \times 10^3 = 128 000 \Omega$ |



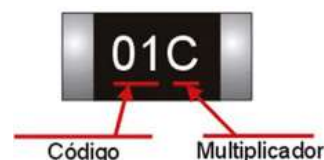
#### Representación gráfica

Para representar la **resistencia eléctrica** en un circuito se emplea el siguiente símbolo:



#### La codificación EIA-96

Debido a que han ido apareciendo **resistencias con un alto valor**, en lugar del formato tradicional se utiliza la codificación **EIA-96**, que utiliza dos números codificados en una tabla y una letra a modo de multiplicador.





Tipos de potenciómetros.

## 2.2. Potenciómetros

Los potenciómetros son **resistencias** cuyo **valor**, a diferencia de los anteriores, **no es fijo, puede variar**.

Un ejemplo muy ilustrativo de los potenciómetros son los reguladores de volumen o de intensidad de luz de los aparatos eléctricos que utilizamos normalmente.

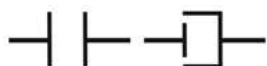
## 2.3. Condensadores

Se llama condensador (o capacitor) al componente que **almacena la corriente eléctrica** en su interior.

La **cantidad** de corriente eléctrica que es capaz de almacenar se llama **capacidad** o **capacitancia** y se mide en **faradios (F)**. El valor de la capacidad viene expresado **de forma numérica** o en un **código de colores**, similar al utilizado para las resistencias.

### Representación gráfica

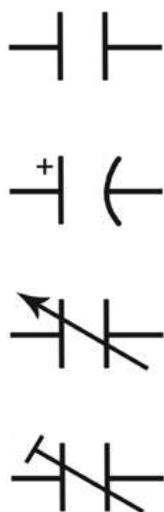
El **símbolo** del condensador es el siguiente:



Código de colores de los condensadores.

### Representación gráfica

**Símbolos** de los tipos de **condensador** más comunes (de arriba abajo): no polarizado, electrolítico, variable y ajustable.



Hay una **gran variedad** de condensadores, tanto en forma y tamaño como en calidad. Los condensadores, al igual que las resistencias, también están **disponibles en SMD**. En este caso, la codificación sigue las mismas reglas que en la resistencia.

Los condensadores también **pueden ser variables**. Es muy común utilizar el condensador variable como sintonizador, por ejemplo, de una radio.

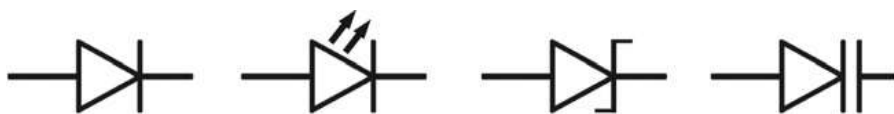


Condensadores más comunes (arriba la versión estándar y abajo la SMD): cerámico, electrolítico, de tantalio.

## 2.4. Diodos

Un diodo es un **dispositivo semiconductor** que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección cuando se le aplica una cierta diferencia de potencial.

Existen gran variedad de diodos: Zener, Gunn, LED, Schottky, Varicap, etc. con diferentes aplicaciones. Cada uno de ellos tiene una representación característica en el circuito y se emplea para un fin específico. Una de las aplicaciones más comunes es la de actuar como **transformador** de la **corriente alterna (AC)** en **corriente continua (DC)**; en este caso sería un **rectificador**.



Símbolos de diodos (de izq. a dch.): rectificador, led, Zener, Varicap.

## 2.5. Ledes

Un led es un **diodo que emite luz** cuando la corriente eléctrica circula por su interior.

El diodo normalmente se encuentra **encapsulado** por una **cubierta de plástico** (de diferentes colores) que le aporta resistencia. El color de la luz que emite el diodo depende del compuesto semiconductor del que esté hecho. Por eso, no todos los ledes tienen el mismo coste.

Una variante de estos diodos son los **OLED**, o ledes orgánicos, que emplean como compuesto semiconductor una **sustancia orgánica**. Esta tecnología aún tiene que mejorar mucho porque tiene costes de fabricación elevados y es un componente que contamina bastante.

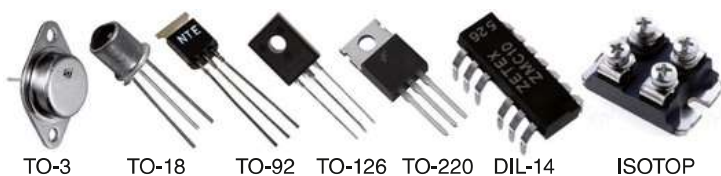


Diferentes formatos y aplicaciones del diodo led (de izquierda a derecha) en bombillas de bajo consumo, en tiras para iluminación y decoración, en unidades con cápsulas de colores.

## 2.6. Transistores

El transistor es un **componente semiconductor** que puede cumplir **diferentes funciones** en un circuito eléctrico, siendo la más común la de **amplificador de la corriente eléctrica**.

Existen diferentes tipos de transistores y, además, pueden tener diversas formas en función de su **encapsulado**.



Encapsulados más comunes.

En la actualidad, podemos encontrar transistores en prácticamente todos los aparatos eléctricos: electrodomésticos, teléfonos móviles, relojes, etc. La aparición de los **transistores** y su **evolución** tecnológica ha sido, en gran medida, la causa de la vertiginosa evolución de los ordenadores.

### Representación gráfica

El **símbolo** para representar un transistor es el siguiente:



### 3. Aparatos de medición

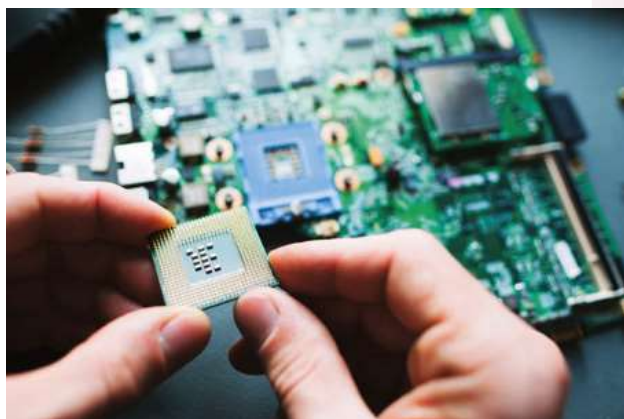
| Aparatos                                                                                                                                   | Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Representación gráfica (símbolo) y unidades de medida                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voltímetro</b><br><br>Voltímetro analógico.            | <p>El voltímetro <b>permite conocer el voltaje</b> que hay en un circuito.</p> <p>Todos los voltímetros tienen una <b>toma de entrada</b> de corriente y otra de <b>salida</b>. Estas tomas se distinguen por su color: la de <b>color rojo</b> va al <b>polo positivo</b> del generador y la de <b>color negro</b> al <b>polo negativo</b>.</p> <p>Los voltímetros tienen una <b>escala graduada</b> en la que la aguja marca la tensión. La versión digital del voltímetro dispone de una pantalla de visualización en la que se refleja el valor de la tensión. En muchos voltímetros la escala regulable permite seleccionar los valores entre los que se quiere medir: entre 0 y 10 V; entre 0 y 50 V; entre 0 y 250 V; etc.</p> | <br>Mide el voltaje en voltios (V).                  |
| <b>Amperímetro</b><br><br>Amperímetro digital de gancho. | <p>El amperímetro se emplea para medir la intensidad de corriente.</p> <p>Al igual que el voltímetro, tiene una escala graduable y dos tomas de corriente, y existe tanto en <b>versión analógica</b> como en <b>digital</b>.</p> <p>Hay un modelo especial, el <b>amperímetro de gancho</b>, que normalmente es digital. Sustituye el cableado por una especie de pinzas entre las que hay que colocar la sección del circuito cuya intensidad queramos medir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>Mide la intensidad de corriente en amperios (A). |
| <b>Ohmímetro</b><br><br>Ohmímetro digital.              | <p>El ohmímetro, también llamado óhmetro, es el aparato que se emplea para medir la resistencia eléctrica.</p> <p>El ohmímetro ordinario consta de una batería que le aplica corriente a la resistencia junto con un medidor de corriente llamado galvanómetro (que equivale a un voltímetro). En ohmímetros más sofisticados se sustituye la pila por un circuito que genera corriente de intensidad constante. El de <b>alta precisión</b> tiene cuatro terminales, llamados <b>contactos Kelvin</b>, para realizar correctamente las mediciones, ya que a la <b>medida de la resistencia</b> habría que <b>sumarle la resistencia de los cables</b> con los que se hace la medición.</p>                                           | <br>Mide la resistencia eléctrica en ohmios (Ω).   |
| <b>Multímetro</b><br><br>Multímetro digital.            | <p>Un multímetro, también llamado polímetro o téster, es un aparato que permite efectuar <b>mediciones eléctricas diversas</b> (de corriente, voltaje, resistencia, frecuencia y, en algunos casos, de capacidad, temperatura y diodos).</p> <p>Los multímetros pueden ser analógicos o digitales, pero también hay modelos mixtos, combinados o híbridos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>Mide todas las magnitudes anteriores.          |
| <b>Osciloscopio</b><br>                                 | <p>El osciloscopio es un instrumento que <b>permite visualizar gráficamente un gran número de variables</b> en circuitos eléctricos y electrónicos.</p> <p>Es uno de los instrumentos más versátiles que existen y lo utilizan desde técnicos de reparación de televisores hasta médicos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |

## 4. Circuitos integrados (chips)

Un circuito integrado o chip es un conjunto de componentes electrónicos interconectados y ubicados en una pastilla de silicio.

Sus dimensiones son muy reducidas y los elementos que lo componen no se pueden separar.

La pastilla está recubierta por una cápsula de plástico o cerámica y deja libres unos conductores metálicos llamados **patillas**, que comunican el interior del circuito (los chips, habitualmente, se acoplan en circuitos impresos) con el exterior.



Chip integrado de un circuito.



Circuito integrado en una tarjeta donde se almacena la información bancaria del usuario.

Entre los circuitos integrados más avanzados se encuentran los **microprocesadores**, que controlan desde computadoras hasta teléfonos móviles o lavavajillas.

La **eficiencia** de los chips es alta debido a que su pequeño tamaño permite bajo consumo, aunque emplee altas velocidades.

Sin embargo, existen ciertos **límites físicos y económicos** en el desarrollo de los circuitos integrados. Son barreras que se van alejando al mejorar la tecnología, pero que no desaparecen. Un ejemplo típico es el problema del **sobrecalentamiento**.

Los circuitos integrados se fabrican en **diferentes escalas**, dependiendo del número de componentes que sean capaces de integrar:

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| SSI  | Nivel de integración pequeño (de 10 a 100 transistores).                |
| MSI  | Nivel de integración medio (de 101 a 1000 transistores).                |
| LSI  | Nivel de integración grande (de 1001 a 10 000 transistores).            |
| VLSI | Nivel de integración muy grande (de 10 001 a 100 000 transistores).     |
| ULSI | Nivel de integración ultragrande (de 100 001 a 1 000 000 transistores). |
| GLSI | Nivel de integración gigagrande (>1 000 000 transistores).              |

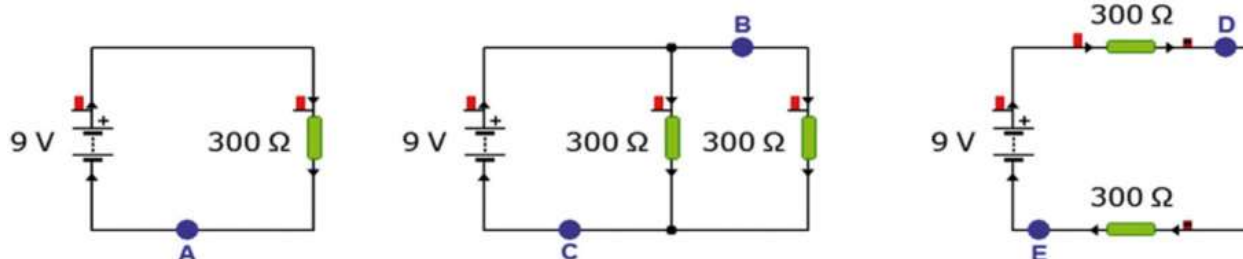
# EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS

## RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. La corriente eléctrica se origina por el movimiento de unas partículas llamadas...:
  - a) Protones.
  - b) Electrones.
  - c) Alcalinas.
  - d) Metalitos.
2. El valor 20 mA hace alusión a...:
  - a) La resistencia.
  - b) La intensidad de corriente.
  - c) La capacidad.
  - d) Ninguna de estas respuestas es correcta.
3. Los elementos de un circuito integrado que se utilizan para comunicarse con el exterior del mismo se denominan...:
  - a) Patillas.
  - b) Terminales externos.
  - c) Exoconexiones.
  - d) Microchips.
4. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa correctamente la ley de Ohm?:
  - a)  $V=R \cdot I$ .
  - b)  $R=V \cdot I$ .
  - c)  $I=V \cdot R$ .
  - d) Ninguna.
5. ¿Qué tipo de corriente emiten las pilas y baterías?:
  - a) Corriente continua.
  - b) Corriente alterna.
  - c) Corriente semicontinua.
  - d) Corriente continua y alterna, indistintamente.
6. Si en la etiqueta de una fuente pone «TOTAL OUTPUT: 1500W», significa que...:
  - a) Hay que conectarla a una corriente de 1500 V.
  - b) Su resistencia máxima es de 1500  $\Omega$ .
  - c) Esa es su potencia máxima de salida.
  - d) Ninguna de estas respuestas es correcta.
7. En una resistencia, la banda de la derecha suele utilizarse para representar...:
  - a) El multiplicador.
  - b) La tolerancia.
  - c) La primera cifra del valor total.
  - d) Ninguna de las respuestas es correcta.
8. ¿De qué tipo suelen ser las resistencias que se utilizan en circuitos integrados?:
  - a) Resistencias integradas.
  - b) Microrresistencias.
  - c) Resistencias SMD.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
9. ¿Qué elemento se utiliza para almacenar corriente eléctrica en su interior?:
  - a) Una resistencia.
  - b) Un condensador.
  - c) Un diodo.
  - d) Un led.
10. La función más común del transistor es...:
  - a) Amplificar la corriente eléctrica.
  - b) Emitir infrasonidos.
  - c) Bloquear resistencias.
  - d) Ninguna de las anteriores.
11. El cable rojo que sale de uno de los polos de una pila representa...:
  - a) El polo positivo.
  - b) El polo negativo.
  - c) La toma neutra.
  - d) Ninguna de las anteriores.
12. ¿Qué tipo de componente es en realidad un potenciómetro?:
  - a) Un elemento de medida.
  - b) Un condensador.
  - c) Una resistencia.
  - d) Una batería.
13. La escala más baja del nivel de integración de chips es la...:
  - a) ULSI.
  - b) MSI.
  - c) SSI.
  - d) GLSI.
14. ¿Cuál de los siguientes tipos de material tiene mayor resistividad?:
  - a) Conductor.
  - b) Aislante.
  - c) Semiconductor.
  - d) Todos tienen la misma resistividad.

## ACTIVIDADES FINALES

1. Fíjate en los siguientes circuitos y, a continuación:



- Calcula la intensidad de corriente que se registra en cada uno de los puntos azules señalados.
- ¿Qué valores deberían tener las resistencias (todas iguales) para mantener la misma tensión que teníamos inicialmente si reemplazamos la pila por una de 12 V? Razona tu respuesta.

2. Identifica el valor y la tolerancia de las resistencias que se muestran en estas imágenes:

| Resistencia | Valor | Tolerancia |
|-------------|-------|------------|
|             |       |            |
|             |       |            |
|             |       |            |

3. Extrae los datos necesarios de la imagen de la etiqueta de una fuente de alimentación para completar la siguiente tabla:

| V~<br>INPUT                                                                                 | VOLTAGE        |     | CURRENT   |       | FREQUENCY |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|
|                                                                                             | 115V~<br>230V~ |     | 10A<br>6A |       | 60Hz-50Hz |       |
| V~<br>OUTPUT                                                                                | +3.3V          | +5V | +12V1     | +12V2 | -12V      | +5VSB |
|                                                                                             | 22A            | 16A | 15A       | 16A   | 0.8A      | 2.5A  |
| MAX                                                                                         | 130W           |     | 180W      | 192W  | 9.6W      | 12.5W |
| +5V & +3.3V COMBINED 130W MAX. +5V & +3.3V & +12V COMBINED 480W MAX. TOTAL OUTPUT 500W MAX. |                |     |           |       |           |       |

**CAUTION!**  
DO NOT REMOVE THIS COVER.  
SELECT THE RIGHT VOLTAGE.

www.auscompcomputers.com

CE N13369

PS02XD

| Concepto                         | Valor           |
|----------------------------------|-----------------|
| Tensión máxima de entrada        | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| Intensidad máxima de entrada     | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tensión máxima de salida         | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| Capacidad de carga máxima a 12 V | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| Potencia máxima combinada a 5 V  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| Potencia máxima de la fuente     | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |

# PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA 1

## Herramientas

Simulador de circuitos electrónicos (usaremos Yenka)

## Materiales

- Calculadora (opcional)
- Cuaderno para prácticas

## Equipos de protección individual (EPIs)

No se precisa ningún EPI para la realización de esta práctica

## Simulación de circuitos electrónicos

### Objetivos

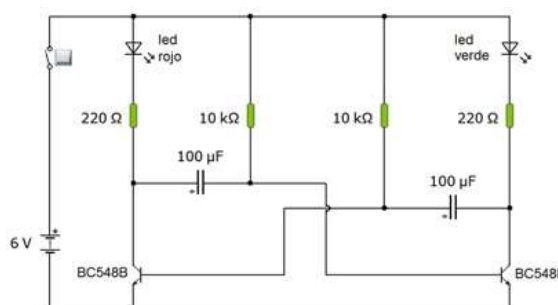
- Identificar los **elementos de un circuito electrónico**.
- Realizar **cálculos sencillos** de valores característicos.
- Aprender a **utilizar un simulador** de circuitos electrónicos.

### Precauciones

Ninguna, es una práctica en la que no hay que tomar precauciones específicas.

### Proceso

Para la realización de esta práctica vamos a emplear un **simulador** de circuitos electrónicos. En nuestro caso, emplearemos **Yenka** (que antiguamente era Cocrodile Clips) en la versión de prueba. El objetivo es representar el siguiente circuito:



Para ello seguiremos los siguientes **pasos**:

1. **Creamos un nuevo proyecto en Yenka:** YENKA → TECHNOLOGY → ELECTRONICS.
2. En la carpeta **ELECTRONIC COMPONENTS** tenemos todos los componentes necesarios para montar el circuito. Solo hay que pinchar sobre el elemento que deseemos y arrastrarlo a la zona de trabajo.
3. Lo primero que tenemos que hacer es **colocar la batería**. Podemos modificar tanto los valores como las unidades de medida haciendo clic sobre ellos. **Cambiamos el valor de 9 A** que viene por defecto por el de 6 A.
4. A continuación, **colocamos el diodo led rojo** y el interruptor (aparece como SPST).
5. Ahora las **dos resistencias de la izquierda**, y establecemos el **valor correcto** de cada una.



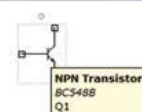
# PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA 1

## continuación

6. El siguiente paso es colocar el **condensador electrolítico** para, por último, poner en su sitio el transistor BC548B (en el menú viene como *NPN Transistor*).

Podemos **girar el componente** haciendo clic sobre su imagen y situando el cursor sobre el círculo blanco que aparece en su parte superior.

Si hacemos **doble clic** sobre la imagen, nos aparece la **ventana de PROPIEDADES**, en la que podemos hacer cualquier modificación sobre el elemento (cambiar el tipo, girarlo, etc.).

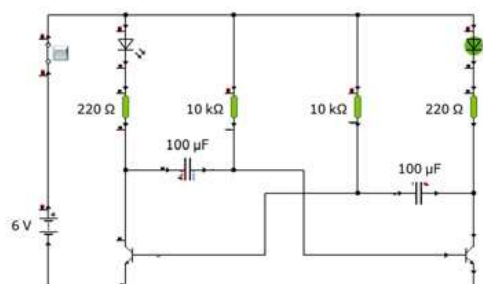
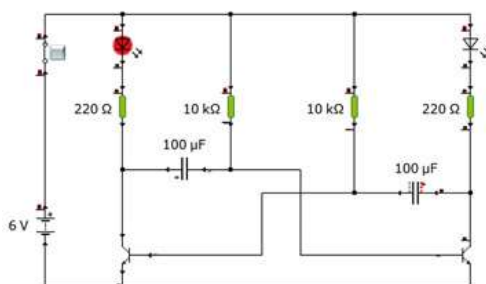


7. **Comprobamos** que todos los elementos tienen exactamente **los valores** que se marcan en la imagen y también que su **orientación** es la misma.

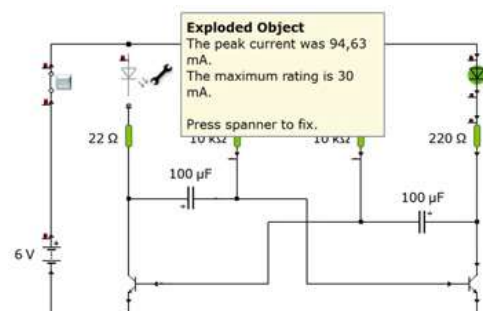
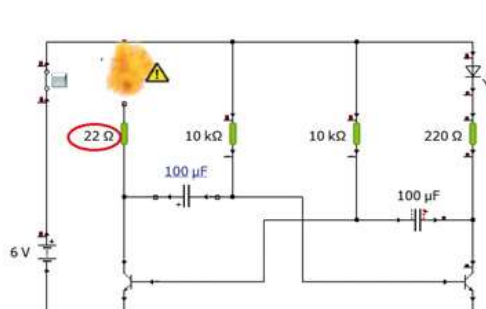
8. Por último, **cableamos el circuito**. Para ello hacemos clic sobre uno de los extremos de un componente (aparece un cuadro negro) y, sin soltar, arrastramos hasta el extremo del componente con el que queremos conectar.

9. Cuando el circuito esté acabado **podemos ponerlo a prueba**; solo hay que pulsar sobre el interruptor que hemos colocado en el circuito para que pase la corriente.

Si hemos hecho todo correctamente, deberemos ver cómo **los dos ledes se encienden y apagan** de forma alterna.



En el caso de **habernos equivocado**, por ejemplo, al colocar un valor, es posible que veamos cómo un componente «**explota**». En ese caso, tendremos que seguir los siguientes pasos:



- **Revisaremos** el circuito en busca del fallo. Al situar el cursor sobre la señal de advertencia del componente quemado aparece una información que puede ser de utilidad.
- **Corregiremos** el fallo del circuito. En el ejemplo de la imagen, como vemos, hay un valor de resistencia incorrecto.
- **Haremos clic** sobre la llave fija del componente quemado para arreglarlo.

# PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA 2

## Herramientas

Juego de alicates

## Materiales

- Placa protoboard
- 1 pila de 6 V (o equivalente)
- 1 interruptor
- 1 led rojo de 3 mm
- 1 led verde de 3 mm
- 2 resistencias de 220  $\Omega$
- 2 resistencias de 10 K $\Omega$
- 2 condensadores electrolíticos de 100  $\mu\text{F}$
- 2 transistores BC548B (o equivalente)
- Cable de un hilo para hacer puentes (vale UTP)
- Cuaderno para prácticas

## Equipos de protección individual (EPIs)

Guantes de kevlar (recomendados)

## Diseño de circuitos electrónicos

### Objetivos

- Manipular **componentes** eléctricos y electrónicos.
- Familiarizarse con el uso de **herramienta** y **material** eléctrico y electrónico.
- Crear **circuitos electrónicos** sencillos.

### Precauciones

- Familiarizarse con el uso de los **componentes** que se van a utilizar.
- **No unir ni cortocircuitar** conexiones no especificadas en las instrucciones de la práctica.
- Vigilar el **comportamiento del circuito** y retirar la alimentación en caso de anomalía.

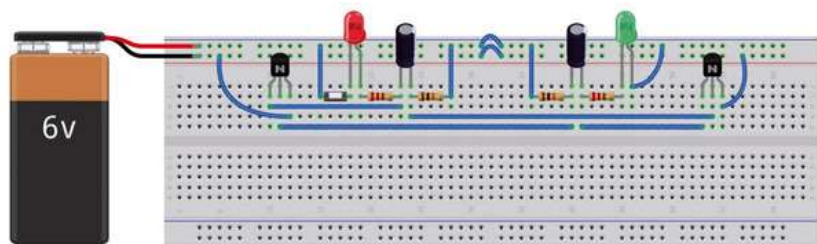
### Proceso

En esta práctica vamos a **diseñar un circuito electrónico** utilizando componentes físicos reales. Como en la práctica anterior simulamos un circuito cien por cien funcional, ahora vamos a **aplicar** ese esquema y comprobar el resultado.

En lugar de emplear un circuito impreso vamos a utilizar una **placa protoboard**.

1. En primer lugar, **identificamos los elementos que tienen polaridad** (todos salvo el interruptor y las resistencias) y localizamos sus **polos**.
2. **Vamos colocando los componentes** según están dispuestos en el circuito, teniendo en cuenta la **polaridad** en aquellos que la tengan.
3. Por último, alimentamos el circuito colocando la **batería**.

Si todo se ha hecho correctamente, deberíamos tener una disposición similar a la de la imagen y, como en la simulación, los dos ledes funcionarán de manera intermitente.



En este video te explican cómo funciona una protoboard.

## FICHA DE TRABAJO

## Soldar componentes

### Objetivos

- Manipular componentes eléctricos y electrónicos.
- Reemplazar componentes en un circuito.
- Utilizar correctamente un soldador de estaño.

### Precauciones

- Comprobar el estado de las conexiones antes de fijarlas.
- Evitar la unión de los puntos de soldadura con otras partes del circuito que puedan cortocircuitarlo.

### Proceso

Al trabajar con circuitos y componentes, es muy común que alguno de ellos se deteriore o se averíe. En este caso, si es posible, reemplázalo por otro en buen estado.

Tú vas a suponer que **se te ha dañado una resistencia** en un circuito y tienes que **reemplazarla** por otra de igual valor.

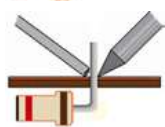
#### Pasos a seguir:

1. Fija el circuito a las pinzas de sujeción mientras se calienta el soldador.
2. Identifica los puntos de soldadura de la resistencia que vas a reemplazar, ¿cómo los has localizado?
3. Con el soldador en una mano y el desoldador en la otra, aproxima ambos a uno de los puntos de soldadura. Cuando el estaño esté caliente, dispara el desoldador para que se lleve el estaño.
4. ¿Cuál será el siguiente paso que tendrás que dar?

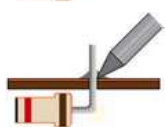
A continuación, **reemplaza la resistencia** y **suéldala** al circuito siguiendo estos pasos:



- 1 Se coloca la punta del soldador sobre la unión de los dos elementos que hay que soldar y se calientan moderadamente.



- 2 Sin apartar el soldador, se aplica el estaño acercando la varilla a la zona de la unión y procurando no tocar la punta del soldador.



- 3 El estaño se fundirá y recubrirá el punto de soldadura. En ese momento habrá que retirar el soldador.



- 4 Se espera hasta que el estaño se haya enfriado por completo y se recortan las patillas por encima del punto de soldadura con la ayuda de unos alicates.

### Herramientas

- Soldadora para electrónica
- Desoldador manual
- Pinzas de sujeción

### Materiales

- Estaño para soldadura
- Circuito con componentes
- Componentes de reemplazo
- Cuaderno para prácticas

### Equipos de protección individual (EPIs)

Guantes de kevlar (recomendados)